

K E R N E L P O I N T · 2 0 2 6

KERNEL POINT

공 수 1 1 학 기 기 말 · 난 이 도 하

하

이영우 T

Gongsu 1 Final · 하
난이도 하 핵심 문제집



생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

I. 방정식과 부등식

SECTION · 1

고차방정식

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 8x^2 + 25x - 26 = 0$ 의 실근은? [3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

사차방정식 $x^4 + x^3 - 5x^2 - 7x + 10 = 0$ 의 두 허근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.8점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

사차방정식 $(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 = 0$
의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [4.0점]

- ① -6

② -5

③ -4
- ④ -3

⑤ -2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$
의 한 허근을 w 라 할 때, 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$
의 한 근이 $3w$ 가 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.1점]

- ① 16

② 18

③ 20
- ④ 22

⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2026년 1학기 중간 · 광명북고 · [하]
삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$
의 모든 양의 실근의 합은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
방정식 $x^3 + ax^2 - 4x + b = 0$
의 한 허근이 $1 + i$ 일 때, 실수 a, b 의 값과 나머지 한
실근 α 에 대하여 $a + b + \alpha$ 의 값은? [4.5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

삼차방정식 $(x - 1)(x^2 - 2x - 3) = 0$
의 서로 다른 세 실근 α, β, γ 라 할 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의
값은? [4.2점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 진성고 · [하]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a + 1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$
의 서로 다른 실근의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, R 의 값
은? [4점]

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5)$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[하]

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx - 2 = 0$ 의 한 근이 $1 + i$ 일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.) [4.4점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[하]

사차방정식 $x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 9x + 6 = 0$ 의 두 허근을 α, β 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.5점]

- ① -6
- ② -3
- ③ 0
- ④ 3
- ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[하]

방정식 $x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0$
의 해 중에서 서로 다른 두 허근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[하]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a + 1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$
의 서로 다른 실근의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, R 의 값은? [4점]

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5)$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

I. 방정식과 부등식

SECTION · 2

연립방정식

B·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + 2y = k \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

가 한 쌍의 해를 가질 때, 양수 k 의 값은? [4.5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x - y + 2 = 0 \\ x^2 - 2y^2 - 8 = 0 \end{cases}$

의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ xy - y^2 = 2 \end{cases}$

의 해는? [4.3점]

- ①

$\begin{cases} x = -9 \\ y = -5 \end{cases}$
- ②

$\begin{cases} x = -7 \\ y = -4 \end{cases}$
- ③

$\begin{cases} x = -5 \\ y = -3 \end{cases}$
- ④

$\begin{cases} x = -3 \\ y = -2 \end{cases}$
- ⑤

$\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$
- 6

$\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - xy - 6y^2 = 0 \\ 3x^2 - 7y^2 = 20 \end{cases}$

의 근을 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최솟값은? [4.7점]

- ①

-4
- ②

-2
- ③

0
- ④

2
- ⑤

4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 = 0 \\ x - 2y = 6 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.1점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x^2 + 4y^2 = 5 \end{cases}$

의 해를 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x = c \\ y = d \end{cases}$
라고 할 때 $a \times b \times c \times d$ 의 값은? [4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + 2y = 4 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 모두 구하고, 그 풀이 과정을
서술하시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

의 해가 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [4.5점]

- ① -5

② -4

③ -3
- ④ -2

⑤ -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[하]

연립방정식
$$\begin{cases} 3x^2 + 2xy - y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 = 12 - 2x \end{cases}$$

의 해를 $x = a, y = b$
라고 할 때, $a^2 + b^2$ 의 최솟값은? [3.8점]

- ① 6 ② 8 ③ 10
- ④ 12 ⑤ 14

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광문고·[하]

연립방정식
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x^2 - 4xy + y^2 = -2 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최댓값은? [4.1점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[하]

연립방정식 $\begin{cases} -x + y = a \\ 2x^2 + y^2 = 6 \end{cases}$

이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 자연수 a 의 값은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광취고·[하]

연립이차방정식 $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x^2 + 4y^2 = 16 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값이 될 수 있는 것은? [4.8점]

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1to
- ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

다음 연립방정식을 풀고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

$$\begin{cases} x^2 + xy - 6y^2 = 0 \\ 2x^2 - 7y^2 = 11 \end{cases}$$

B·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x - y = k \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 양수 k 의 값은? [4.3점]

- ① $1to$ ② $2to$ ③ $3to$
- ④ 4 ⑤ $5to$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + y + xy = 7 \\ x^2y + xy^2 = 10 \end{cases}$ to 의 해를

$x = \alpha, y = \beta$ to

라 할 때, 두 실수 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2$ to의 값은? [5.1 to점]

- ☐ ① 21
- ☐ ② 23 to
- ☐ ③ 25 to
- ☐ ④ 27 to
- ☐ ⑤ 29

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

연립방정식 $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = a + 4 \end{cases}$

의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 상수 a 의 값은? [5.5점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5 to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

II. 부등식

SECTION · 1

부등식

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

부등식 $|x - 3| \leq 2$ 의 해가 $a \leq x \leq b$ 일 때, $a \times b$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 - (2k + 1)x + (k^2 + 1) \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은? [4.4점]

- ① $-\frac{5}{4}$
- ② $-\frac{3}{4}$
- ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{3}{4}$
- ⑤ $\frac{5}{4}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} |2x + 1| \leq 7 \\ x^2 - 2kx + k^2 - 16 > 0 \end{cases}$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.6점]

- ① -2

② -1

③ 1
- ④ 2

⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

이차부등식 $x^2 - 4x - 21 < 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는? [3.8점]

- ① 8

② 9

③ 10
- ④ 11

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립일차부등식 $\begin{cases} 3x + 1 \geq 2x + 3 \\ 2x + 7 > 4x - 3 \end{cases}$ 의 해가 $a \leq x < b$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [3.8점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광취고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x + 10 > 1 \\ -3x > -12 \end{cases}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [3.7점]

- ① -5

② -4

③ -3
- ④ -2

⑤ -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광휘고·[하]

이차부등식 $x^2 - 2x - 3 > 0$ 의 해가 $x < a$ 또는 $x > b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광휘고·[하]

이차부등식 $x^2 + 2kx + 5k > 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 정수 k 의 최댓값은? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]
부등식 $|x - 2| + 2|x + 1| < 10$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.6점]

- ① 7

② 8

③ 9
- ④ 10

⑤ 11

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [하]
연립부등식 $4x - 3 \leq 3x + 1 \leq 5x + 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.1점]

- ① 2

② 3

③ 4
- ④ 5

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

부등식 $|x - a| \leq 3$ 의 해가 $-2 \leq x \leq b$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 각각 구하고 그 풀이과정을 서술하시오. [4점]

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

부등식 $|2x + 1| < 6$ 의 해가 두 상수 a, b 에 대하여 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4.4점]

- ① -2

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·운산고·[하]

x 에 대한 이차부등식 $x^2 + 10x + (a + 3) < 0$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은? [4.5점]

- ① 19 ② 20 ③ 21
- ④ 22 ⑤ 23

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·운산고·[하]

연립부등식 $\begin{cases} x - 5 \leq 3x - 1 \\ 4x - 1 \leq 3(x - a) \end{cases}$ 를 만족시키는 자연수 x 가 4개일 때, 실수 a 의 값의 범위는? [4.6점]

- ① $-\frac{4}{3} \leq a < -1$ ② $1 \leq a < 2$ ③ $-\frac{4}{3} \leq a < 1$ ④ $1 \leq a < 2$ ⑤ $-\frac{4}{3} \leq a < 2$
- ⑥ $-\frac{4}{3} \leq a < 1$ ⑦ $1 \leq a < 2$ ⑧ $-\frac{4}{3} \leq a < 2$ ⑨ $1 \leq a < 2$ ⑩ $-\frac{4}{3} \leq a < 2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광문고·[하]
부등식 $|x - 1| < 2$ 의 해는? [3.5점]

① $-1 < x < 3$ ② $0 < x < 4$

③ \$1 ④ \$2 ⑤ \$3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광문고·[하]
이차부등식 $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ 의 해는? [3.7점]

① $x = -2$ ② $x = 2$ ③ 해는 없다.

④ $x \neq 2$ ⑤ $x \neq -2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

어떤 자연수의 4배에서 35를 빼면 17보다 크거나 같고, 이 자연수의 2배에서 10을 더하면 36보다 크지 않다. 이 자연수는? [4.7점]

- ☐ ① 13
- ☐ ② 14
- ☐ ③ 15
- ☐ ④ 16
- ☐ ⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 12x + 35 \leq 0 \\ |x - 5| > 1 \end{cases}$ 의 해를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
부등식 $|x - 1| < 2$ 의 해는? [3.5점]
① $x = -1$ ② $x = 0$ ③ $x = 1$ ④ $x = 2$ ⑤ $x = 3$

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

A·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]
이차부등식 $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ 의 해는? [3.7점]
① $x = -2$ ② $x = 2$ ③ 해는 없다.
④ $x \neq 2$ ⑤ $x \neq -2$

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

A·21 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 12x + 35 \leq 0 \\ |x - 5| > 1 \end{cases}$ 의 해를 구하고,
풀이 과정을 서술하시오. [7점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·22 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [하]

이차부등식 $x^2 - 4x > -4$ 의 해는? [3.5점]
① 해는 없다. ② $x = -2$ ③ $x \neq -2$
④ $x \neq 2$ ⑤ 모든 실수

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 4x + 3 > 11 \\ 3x + 1 \geq 2x + 2 \end{cases}$ 의 해는? [3.8점]

- ① $x < -2$
- ② $x \leq -2$
- ③ $x < 2$
- ④ $x > 2$
- ⑤ $x \geq 2$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ (x - a)(x - 2) > 0 \end{cases}$ 의 해가 $-1 \leq x < 2$ 이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위는? [4.3점]

- ① $a < -1$
- ② $a \leq -1$
- ③ $-1 \leq a < 3$
- ④ $a > 3$
- ⑤ $a \geq 3$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·25 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} |x| < 2 \\ -2x > 2 \end{cases}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -6 ② -5 ③ -4
- ④ -3 ⑤ -2

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·26 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 - x - 2 < 0$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·27 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} |x| < 2 \\ -2x > 2 \end{cases}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -6

② -5

③ -4
- ④ -3

⑤ -2

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·28 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 - x - 2 < 0$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -1

② 0

③ 1
- ④ 2

⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·29 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·충현고·[하]

부등식 $2x \leq x + 5 < 3x - 1$ 의 해는? [4.9점]

- ① \$1
- ② $1 \leq x < 5$
- ③ \$3
- ④ \$3
- ⑤ $3 \leq x < 5$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·30 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2026년 1학기 중간·광문고·[하]

$\sqrt{-2}\sqrt{-2} + \sqrt{-3}\sqrt{12} + \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = a + bi$
일 때, 실수 a 와 b 에 대하여 $\frac{b}{a}$ 의 값은? [3.9점]

- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 1
- ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
부등식 $|x - a| < 2$ 의 해가 $b < x < 5$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]
부등식 $x^2 - 3|x| - 28 < 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는? [5.0점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
- ④ 14 ⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

부등식 $|x - 3| < 2$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, ab 의 값은? [3.6점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

x, y 가 자연수일 때, 부등식 $x + y \leq 3$ 를 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는? [3.7점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} 6x - 9 \geq 15 \\ 3x - 8 < 10 \end{cases}$
의 해가 $a \leq x < b$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$
의 값은?
[3.8점]

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

이차부등식 $x^2 + 2kx + 5k - 4 \leq 0$ 의 해가 존재하지
않도록 하는 모든 정수 k 값의 합은? [4.0점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

부등식 $|2x - 4| \leq 8$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [3.8점]

- ① 6

② 7

③ 8
- ④ 9

⑤ 10

MEMO

A·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

부등식 $\begin{cases} 2x - a \leq x - 2 \\ 3x + 4 < 6x + 1 \end{cases}$ 의 해가 $1 < x \leq 5$ 일 때, 실수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 6

② 7

③ 8
- ④ 9

⑤ 10

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

A·39 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 2x + 1 \geq x + 3 \\ 3(x - 2) < x - 2 \end{cases}$ 의 해는? [4.9점]

- ① $x < 2$
- ② $x \leq 2$
- ③ $x > 2$
- ④ $x = 2$
- ⑤ 해가 없다.

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·40 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

부등식 $|3x - 5| \geq 2$ 의 해를 구하면? [4.6점]

- ① $x \geq 1$
- ② $x \geq \frac{5}{3}$
- ③ $1 \leq x \leq \frac{5}{3}$
- ④ $x \leq 1$
- ⑤ $x \leq \frac{5}{3}$
- ⑥ $x \geq \frac{7}{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 2x - 1 \leq 5 \\ 5x + 2 \geq x + 6 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 개수는? [4.2점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

부등식 $|x - 4| < 3$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는? [
3.8점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·43 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[하]

길이가 4cm 인 끈의 양 끝을 각각 $x\text{cm}$ 만큼 자른 후 세 조각의 끈을 세 변으로 하는 삼각형을 만들려고 한다. 이 때, 세 조각의 끈으로 삼각형을 만들기 위한 x 의 값 범위는? (단, 끈의 굵기는 무시한다.) [3.1점]

- ① $1 < x < \frac{4}{3}$
- ② $\frac{4}{3} < x < 3$
- ③ $\frac{4}{3} < x < 2$
- ④ $1 < x < 2$
- ⑤ $2 < x < \frac{4}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·44 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말·광휘고·[하]

연립부등식 $-x + 3 \leq 4x - 7 \leq 2x + 5$ 의 정수해의 개수는? [4.9점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·총현고·[하]

부등식 $|x - 1| < a$ 의 해가 $b < x < 4$ 일 때, $a + b$ 의 값은?(단, a, b 는 실수이다.) [5.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·광명고·[하]

연립부등식 $\begin{cases} 4x > x - 3 \\ x + 2 > 2x - 3 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, 상수 $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.5점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} 2x - 1 > 1 \\ 2x^2 - 3x - 14 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 값의 합은? [4.4점]

- ① -3 ② -1 ③ 0
- ④ 3 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·48

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

x 에 대한 부등식 $(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$ 의
해가 모든 실수가 되도록 하는 정수 a 의 개수는? [4.6
점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

상자에 떡을 담는데 한 상자에 7개씩 담으면 떡이 12개가 남고, 9개씩 담으면 상자가 2개 남는다고 한다. 떡의 수를 a , 상자의 수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 최솟값은? [4.7점]

- ① 103 ② 117 ③ 128
④ 132 ⑤ 146

A·50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x + 2 \geq 2x \\ 2x > -x - 6 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-51 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[하]

해가 존재하는 부등식을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

< 보 기 >

☐ . $x^2 - 5x + 3 \leq 0$

☐ . $x^2 - x + 4 < 0$

☐ . $x^2 - 4x + 4 \leq 0$

- ☐ ① ☐ ☐ ② ☐ ☐ ③ ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐ ☐ ⑤ ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-52 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광명고·[하]

부등식 $|3x - 4| \leq 5$ 를 만족하는 정수의 개수는? [4.5점]

- ☐ ① 2to ☐ ② 3 ☐ ③ 4
- ☐ ④ 5 ☐ ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·53 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

이차부등식 $2x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $-3 \leq x \leq 2$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은? [4.3점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
- ④ 15 ⑤ 16

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·54 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

부등식 $|2x + 3| + |x - 2| \geq 11$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는? [4.5점]

- ① $x \leq -1$ ② $x \leq 4$ ③ $x \geq 6$
- ④ $-4 \leq x \leq 6$ ⑤ $x \leq -4$ ⑥ $x \geq \frac{10}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-55 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

이차부등식 $2x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $-3 \leq x \leq 2$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은? [4.3점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
- ④ 15 ⑤ 16

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-56 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

부등식 $|2x + 3| + |x - 2| \geq 11$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는? [4.5점]

- ① $x \leq -1$ ② $x \leq 4$ ③ $x \geq 6$
- ④ $-4 \leq x \leq 6$ ⑤ $x \leq -4$ ⑥ $x \geq \frac{10}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-57

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

어느 공장에서 생산되는 물건 한 개의 가격이 2000원 이면 하루에 330개가 판매되고, 물건의 가격을 100원 씩 내릴 때마다 하루 판매량이 30개씩 늘어난다고 한 다. 물건의 하루 판매액이 714000원 이상이 되기 위 한 물건 한 개의 가격의 최댓값은? [4.7점]

- ① 1700to

② 1800

③ 1900
- ④ 2000

⑤ 2100

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-58

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

이차부등식 $x^2 - x - 6 \leq 0$ 의 해를 구하면? [3.4점]

- ① $-2 \leq x \leq 3$

② $x \leq -2to$

③ $-3 \leq x \leq 2$
- ④ $x \leq -3$

⑤ 해가 없다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·59 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

부등식 $|x + 2| + 2|x - 1| \leq 9$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·60 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

이차부등식 $x^2 + kx + 1 > 0$ 의 해가 모든 실수가 되도록 하는 정수 k 의 개수는? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-61

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [하]

부등식의 해를 구하시오. (1)
$$\begin{cases} 2x - 1 \leq 5 \\ 2x + 6 \leq 3x + 4 \end{cases} \quad [4.0]$$

점]

(2) $-3 - 3x \leq x^2 < 4x$ [4.0to점]

(3) $|3 - x| > 7$ [4.0점]

A-62

□ 1차 □ 2차 □ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·명문고·[하]

부등식 $|3x - 4| \leq 5$ 를 만족하는 정수의 개수는? [4.5점]

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·63 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·명문고·[하]

연립부등식 $3x - 2 < 2x + 5 < 4x + 3$ 의 해는? [4.6점]

- ① $x < 1$ ② $-5 \leq x < 1$ ③ $1 \leq x < 3$ ④ $x < 3$ ⑤ $x > 3$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·64 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·소하고·[하]

이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ ($a \neq 0$)이 해가 $x = 3$ 로

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.3to점]

< 보 기 >

☐ . $a < 0$ 로

☐ . $b^2 - 4ac > 0$

☐ . $a + b + c < 0$ 로

- ① ☐ ② ☐ ③ ☐ , ☐
- ④ ☐ , ☐ ⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

x 에 대한 부등식 $|2x + a| < 5$ 의 해가 이차부등식 $x^2 + 3x - b < 0$ 의 해와 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? [4.7to점]

- ① 12to

② 8

③ 4to
- ④ -8to

⑤ -12to

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

이차부등식 $\frac{1}{3}x^2 \leq k$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 9to가 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합은? [4.7to점]

- ① 15

② 18to

③ 21to
- ④ 24

⑤ 27to

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·67 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·소하고·[하]

이차함수 $f(x) = x^2 + 4x - k^2 + 5kto$, 일차함수 $g(x) = 2kx + 3to$

에 대하여 이차부등식 $f(x) < g(x)$ 를 만족시키는 해가 없도록 하는 정수 kto 의 값의 합을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. [5to점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·68 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[하]

이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = 2$
- (나) 이차부등식 $f(x) \leq 0$ 의 해는 $x = 1$ 이다.

$f(3)$ 의 값은? [4.2 점]

- ① 4

② $8to$

③ 12
- ④ 16

⑤ 20

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·69 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·총현고·[하]

부등식 $|x - 1| < 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.5to점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·70 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·총현고·[하]

이차부등식 $x^2 - 5x + 4 \geq 0$ 의 해가 $x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? [4.8점]

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·71

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]

연립부등식 $\begin{cases} x - 3 \geq 0 \\ x^2 - 2x - 24 \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ to이다. $\alpha + \beta$ 의 값은? [5.4점]

- ① 1

② 3

③ 5
- ④ 7

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·72

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 총현고 · [하]

연립부등식 $0 \leq -x^2 + 6x < -2x + 16$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [5.7to점]

- ① 5

② 6

③ 7
- ④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·73

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[하]

길이가 4cm 인 끈의 양 끝을 각각 $x\text{cm}$ 만큼 자른 후 세 조각의 끈을 세 변으로 하는 삼각형을 만들려고 한다. 이 때, 세 조각의 끈으로 삼각형을 만들기 위한 x 의 값 범위는? (단, 끈의 굵기는 무시한다.) [3.1점]

- ① $1 < x < \frac{4}{3}$ ② $\frac{4}{3} < x < 3$ ③ $\frac{4}{3} < x < 2$
 ④ $1 < x < 2$ ⑤ $2 < x < \frac{4}{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 1

경우의 수

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 광복고 · [하]

서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 하자. 이차함수 $y = x^2 + (a + b)x + ab + 1$ 가 중근을 가질 때의 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

작업전예에서 심표로 구분되는 것과 좌표의 표현에‘단독 수식이 긴 경우 “”사분각 4개 또는 ~(sim)으로 띄어줍니다.

해설 작성시에는 적용하지 않습니다.’
의 룰이 적용되지 않은 것이 너무 많아서 수정 불가
문제 12 : ‘두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 10\text{이하의 자연수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 7 \leq x \leq 12\text{인 자연수}\}$ 가 있다. $X \subset A$, $n(X \cup B) = 10$ 을 만족시키는 집합 X의 개수는? 를‘두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 10\text{이하의 자연수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 7 \leq x \leq 12\text{인 자연수}\}$ 가 있다. $X \subset A$, $n(X \cup B) = 10$ 을 만족시키는 집합 X의 개수는?

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

8명의 학생 중 5명의 위원을 뽑을 때, 특정한 세 학생 A, B, C 중에서 A, B 는 뽑히지 않고 C 는 뽑히는 경우의 수는? [3.8점]

- ① 1

② 4

③ 5

④ 10

⑤ 20

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

360과 200의 공약수의 개수는? [4.5점]

- ☐ ① 3
- ☐ ② 8
- ☐ ③ 10
- ☐ ④ 12
- ☐ ⑤ 16

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

두 자리 자연수 중에서 십의 자리 숫자는 홀수이고 일의 자리 숫자는 4의 배수인 것의 개수는? [4.7점]

- ☐ ① 10
- ☐ ② 11
- ☐ ③ 12
- ☐ ④ 13
- ☐ ⑤ 14

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

다항식 $(a + b + c)(x + y + z)$ 을 전개할 때 생기는 항의 개수는? [4.1점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수의 합이 2 또는 3이 되는 경우의 수는? [4.0점]

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9
- ⑤ 11

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 합이 9 또는 10인 경우의 수는? [4.3점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·08 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복복고 · [하]

A, B를 포함한 7명의 학생 중 3명의 청소년 문화재 지킴이를 선출할 때, A, B가 모두 선출되는 방법의 수는 x 이고, A, B가 모두 선출되지 않는 방법의 수를 y 라고 하고, A, B중 한 사람만 선출되는 방법의 수를 z 라고 한다. 이 때, $x - y + z$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·09 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

5g, 10g, 15g짜리 저울추가 각각 10개씩 있다. 이 세 종류의 저울추를 각각 한 개 이상 사용하여 60g을 만드는 경우의 수는?[4.3점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

어느 은행의 본점에 있는 도시에 5개의 지점 가, 나, 다, 라, 마가 있는데, 은행 본점에서 각 지점까지의 거리는 다음 표와 같다.

본점으로부터의 거리(km)	가	나	다	라	마
50	50	100	100	150	

본점에 소속된 5명의 직원 A, B, C, D, E를 각 지점의 지점장으로 발령할 때, A가 B보다 본점으로부터 가까운 지점의 지점장이 되도록 5명을 발령하는 경우의 수는? [4.8점]

- ① 48
- ② 54
- ③ 60
- ④ 66
- ⑤ 72

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [하]

서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 세
눈의 수의 합이 5가 되는 경우의 수는? [4.0점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 충현고 · [하]

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는
눈의 수의 차가 5의 약수가 되는 경우의 수는? [4.6점]

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

KEY POINT

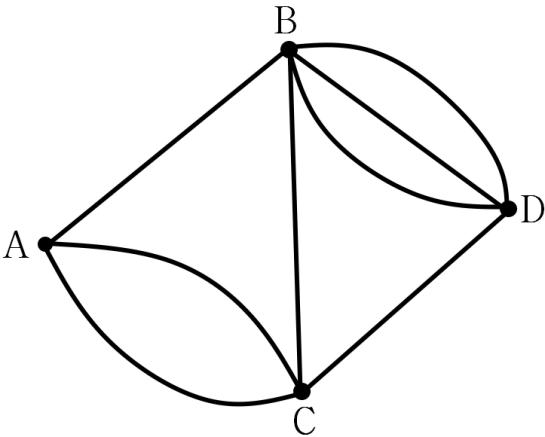
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로망이 있다. 주어진 도로를 이용하여 C지점에서 B지점까지 가는 경우의 수는?(단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.) [3.8점]



- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 12

A·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b 라고 할 때, 이차방정식 $x^2 - 2ax + b = 0$ 이 허근을 갖는 경우의 수는? [4.1점]

- ① 7 ② 8 ③ 15
- ④ 17 ⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

500원 짜리 동전이 2개, 100원 짜리 동전이 4개, 50원 짜리 동전이 2개가 있다. 이 동전의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수는? (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.) [4.3점]

- ① 39
- ② 40
- ③ 43
- ④ 44
- ⑤ 56

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 차가 3 또는 5인 경우의 수는? [4.2점]

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [하]

100원짜리 동전 5개, 500원짜리 동전 4개, 100원짜리 지폐 3장의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수는? (단, 0원을 지불하는 것은 제외한다.) [3.3점]

① 59

② 71

③ 83

④ 95

⑤ 119

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 충현고 · [하]

160의 양의 약수의 개수는? [5.1점]

① 10

② 12

③ 14

④ 16

⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·총현고·[하]

서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b 라 할 때,이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 - (a - b)x - 2ab + 50$ 의 그래프와 x 축이 만나도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하고 그 풀이과정을 서술하시오.
[6.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 2

순열

B·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 광복고 · [하]

다섯 명의 선수 A, B, C, D, E가 한 팀을 이루어 5인 조정 경기에 출전한다. A와 B가 서로 이웃하게 배에 앉는 경우의 수를 x 라 하고 C와 D가 배의 양 끝에 앉는 경우의 수를 y 라 할 때, $x + y$ 의 값은? [3.5점]

- ① 12
- ② 24
- ③ 36
- ④ 48
- ⑤ 60

B·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [하]

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4를 모두 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는? [4.0점]

- ① 18
- ② 24
- ③ 42
- ④ 60
- ⑤ 66

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

${}_5P_2$ 의 값은? [4.0점]

- ① 10

② 20

③ 30
- ④ 40

⑤ 50

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

두 선수 A 와 B 를 포함한 육상 선수 7명 중에서 4명을 선발하여 계주 선수를 정하려고 한다. A 와 B 중에서 한 사람만 선발하여 계주 순서를 정하는 경우의 수는? [4.5점]

- ① 48

② 60

③ 120
- ④ 240

⑤ 480

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

B·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

남학생 4명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 여학생을 양 끝에 세우는 경우의 수는? [4.3점]

- ① 24
- ② 48
- ③ 60
- ④ 72
- ⑤ 96

B·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

학생 10명 중에서 반장 1명, 부반장 1명을 뽑는 모든 경우의 수는? [3.2점]

- ① 45
- ② 75
- ③ 90
- ④ 105
- ⑤ 120

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·07 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

남자 3명과 여자 3명이 일렬로 앉을 때 남자는 남자끼리 이웃하고 여자는 여자끼리 이웃해서 앉는 경우의 수는? [3.8점]

- ① 12
- ② 36
- ③ 72
- ④ 360
- ⑤ 720

B·08 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

남학생 4명과 여학생 3명이 일렬로 줄을 설 때, 양 끝에 남학생이 서로 여학생 3명이 모두 이웃하여 서는 모든 경우의 수는? [4.4점]

- ① 72
- ② 108
- ③ 144
- ④ 216
- ⑤ 432

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

남학생 3명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 다음을 구하시오. (1) 남학생이 양 끝에 서는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[2점]

(2) 남학생 3명 중 두 명 또는 세 명이 서로 이웃하도록 서는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [3점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 충현고 · [하]

7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑을 때, a, b, c 중에서 적어도 한 개를 반드시 포함하는 경우의 수는? [5.2점]

- ① 31
- ② 32
- ③ 33
- ④ 34
- ⑤ 35

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

다음은 $1 \leq r \leq n$ 일 때, 등식 ${}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} = {}_nP_r$ 이 참임을 보이는 과정이다.

$$\begin{aligned} & {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{\boxed{\text{(가)}}} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)}} \times (n-1)! + r(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{\text{(다)}} \times (n-1)!}{(n-r)!} = {}_nP_r \end{aligned}$$

위의 (가), (나), (다)에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [4.0점]

	(가)	(나)	(다)
①	$r!$	$(n-r-1)$	n
②	$(n-r)!$	$(n-r)$	n
③	$(n-r)!$	$(n-r-1)$	$(n-1)$
④	$(n-r-1)!$	$(n-r)$	n
⑤	$(n-r-1)!$	$(n-r-1)$	$(n-1)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

세 개의 문자 a, b, c 와 세 개의 숫자 1, 2, 3을 일렬로 나열할 때, <보기>의 각 경우의 수 (가), (나), (다)의 대소 관계로 옳은 것은?[4.2점]

< 보 기 >

(가) 1과 2를 양 끝에 나열하는 경우의 수

(나) a 와 b 가 서로 이웃하게 나열하는 경우의 수

(다) 문자끼리 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수

변형배포자

- ① < ② < ③ <
- ④ < ⑤ < 6 <

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]

$0! + _{{3P}}_3$ 의 값은? [3.9점]

- ☐ ① 2
- ☐ ② 3
- ☐ ③ 5
- ☐ ④ 6
- ☐ ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]

서로 다른 필통 5개에 서로 다른 지우개 3개를 넣으려고 한다. 각 필통에 많아야 지우개 1개를 넣는 모든 방법의 수는? [4.1점]

- ☐ ① 10
- ☐ ② 50
- ☐ ③ 60
- ☐ ④ 125
- ☐ ⑤ 243

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광취고 · [하]

다섯 개의 문자 A, B, C, D, E를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, 30번째에 오는 문자는? [4.3점]

- ① ABEDC ② BACDE ③ BAECD
- ④ BAEDC ⑤ CBEDA

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 충현고 · [하]

${}_6P_2 - {}_5C_3$ 의 값은? [5.0점]

- ① 8 ② 12 ③ 16
- ④ 20 ⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·총현고·[하]

5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드를 뽑아 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 만들 수 있는 세 자리 자연수 중에서 30 번째로 큰 자연수는? [5.2점]

- ① 253 ② 254 ③ 341
④ 342 ⑤ 345

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 3

조합

C-01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [하]

남학생 3명과 여학생 4명 중에서 한 명을 택하는 방법의 수는? [4.0점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [하]

${}_{10}P_4 = n \times {}_{10}C_3$
을 만족시키는 자연수 n 의 값은? [3.8점]

- ① 30
- ② 36
- ③ 42
- ④ 48
- ⑤ 54

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

${}_7P_2 + {}_7C_5 - 4!/2! \times {}_9C_0$ 의 값은? [4.5점]

- ① 21
- ② 30
- ③ 42
- ④ 51
- ⑤ 63

C-04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

${}_6P_2 + {}_7C_5 - 4!$ 의 값은? [3.8점]

- ① 23
- ② 25
- ③ 27
- ④ 31
- ⑤ 33

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

순열과 조합에 대한 내용으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

< 보 기 >

$$\neg \cdot {}_5P_5 \times 0!$$

$$= 1$$

$$\neg \cdot {}_{10}C_r = {}_{10}C_{10-r} \text{ (단, } 0 \leq r \leq 10)$$

$$\neg \cdot {}_{100}P_{10} = {}_{99}P_{10} + {}_{99}P_9$$

변형배포자

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

C-06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복복고 · [하]

${}_9P_2 + {}_9C_7$ 의 값은? [4.2점]

- ① 68 ② 72 ③ 84
 ④ 92 ⑤ 108

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

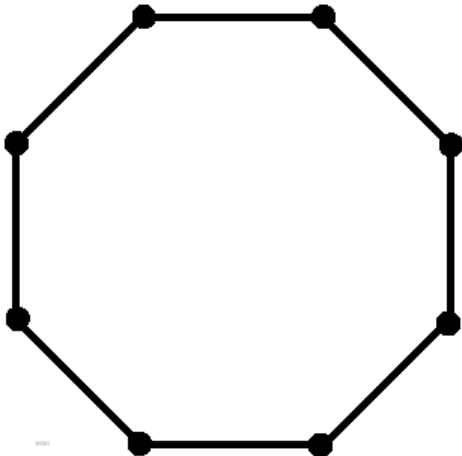
MEMO

C·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]
그림과 같은 정팔각형에서 세 꼭짓점을 이어서 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [4.6점]



- ① 56

② 58

③ 60
- ④ 62

⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [하]
2이상의 자연수 n 에 대하여 등식 $_n{\mathrm{P}}_3 = k \left(_{n-1}{\mathrm{C}}_2 + _{n-1}{\mathrm{C}}_3 \right)$ 이 성립할 때, k 의 값은? [4점]

- ① 3

② 6

③ 9
- ④ 12

⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명복고 · [하]

순열과 조합에 대한 등식으로 옳은 것은? [4.4점]

① ${}_5P_0 = 0$

② ${}_3P_3 = 1$

③ ${}_6C_6 = 6$

④ ${}_7P_3 = {}_7P_4$

⑤ ${}_7P_2 = 2 \times {}_7C_2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명복고 · [하]

${}_nP_2 - {}_8C_2 = 28$
을 만족시키는 자연수 n 의 값은? [4.6점]

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

토핑의 종류가 8가지인 피자 가게에서 토핑 6가지를 선택하는 모든 경우의 수는? [3.2점]

- ① 26
- ② 28
- ③ 30
- ④ 32
- ⑤ 34

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [하]

A학생은 자신의 생일파티에 친구 8명 중에서 5명을 초대하려고 한다. 친구 8명중에서 2명이 쌍둥이일 때, 이 쌍둥이를 둘 다 초대하거나 둘 다 초대하지 않는 모든 경우의 수는? [3.8점]

- ① 26
- ② 27
- ③ 28
- ④ 29
- ⑤ 30

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

${}_nC_2 = 28$

을 만족시키는 자연수 n 의 값은? [4점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

10명의 배구 선수 중에서 경기에 출전할 6명의 선수를 뽑으려고 할 때, 두 선수 A, B를 포함하여 뽑는 경우의 수는? [4.2점]

- ① 56
- ② 70
- ③ 88
- ④ 106
- ⑤ 124

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [하]

${}_nP_2 - {}_{n+1}C_2 = 27$
이 성립할 때, 자연수 n 의 값은? (단, $n \geq 2$) [4.5점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 충현고 · [하]

${}_{20}C_{18} - {}_{10}P_2$ 의 값은? [4.5점]

① 80

② 90

③ 100

④ 110

⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-17 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 총현고 · [하]

여학생 10명과 남학생 9명으로 구성된 탁구 동아리에
서 여학생 대표 3명과 남학생 대표 1명, 남학생 총무 1
명을 뽑는 경우의 수는? [4.8점]

- ① ${}_{19}C_5$
- ② ${}_{10}C_3 \times {}_9C_2$
- ③ ${}_{10}C_3 \times {}_9P_2$
- ④ ${}_{10}P_3 \times {}_9C_2$
- ⑤ ${}_{10}P_3 \times {}_9P_2$

KEY POINT

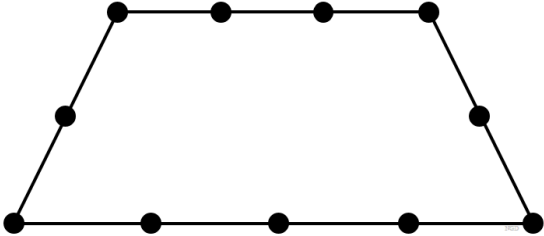
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-18 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 총현고 · [하]

그림과 같이 사다리꼴 위의 11개의 점 중에서 세 점을
연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [5.3점]



- ① 149
- ② 150
- ③ 151
- ④ 155
- ⑤ 165

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

${}_5P_5 + {}_5C_3 - {}_5C_5$ 의 값은? [3.9점]

- ① 10
- ② 60
- ③ 129
- ④ 139
- ⑤ 179

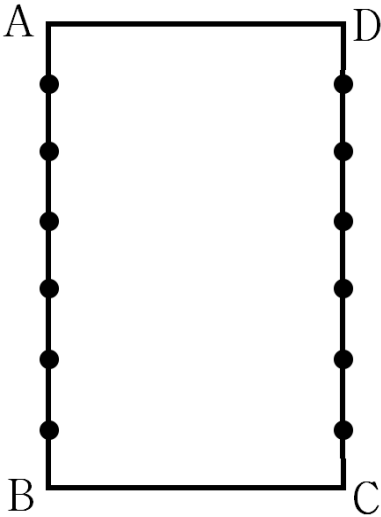
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [하]

그림과 같이 직사각형 ABCD의 변 AB, 변 CD위의 각각 6개의 점이 있다. 변 AB 위의 점 6개와 변 CD위의 점 6개 중에서 3개를 택하여 삼각형을 만드는 방법의 수는? [4.2점]



- ① 100
- ② 120
- ③ 140
- ④ 160
- ⑤ 180

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·21 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [하]

서로 다른 흰색 마스크 4개, 서로 다른 검은색 마스크 6개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 경우의 수는? [4.3점]

- ① 24 ② 36 ③ 64
- ④ 100 ⑤ 600

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·22 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [하]

${}_4P_2 + {}_4C_2$ 의 값은? [4.1점]

- ① 14 ② 16 ③ 18
- ④ 20to ⑤ 22

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [하]

${}_5P_3 + {}_5C_4 \times 4!$ 의 값은? [3점]

- ① 180
- ② 200
- ③ 220
- ④ 240
- ⑤ 260

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [하]

오른쪽 그림과 같이 삼각형 위에 10개의 점이 있다.
두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [3.5점]

- ① 125
- ② 126
- ③ 127
- ④ 128
- ⑤ 129

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·총현고·[하]

1부터 8까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택할 때, 세 수의 곱이 짝수가 되는 경우의 수는? [5.2점]

- ① 36 ② 40 ③ 44
④ 48 ⑤ 52

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

IV. 행렬

SECTION · 1

행렬의 뜻

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

다음 등식이 성립할 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [3.9점]

$$\begin{pmatrix} a+2 & 2 \\ 3 & 4c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6-b \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a+1 & b-4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

와 $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & c+2 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b + c$ 의 값은? [4.5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

행렬 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & 4 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A 의 (i, j) 성분을 a_{ij} 라 할 때 $a_{21} + a_{32}$ 의 값은? [4.2점]

- ① -1 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a-1 & 3 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -5 & b \end{pmatrix}$ 에서 $A = B$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.0점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
- ④ 17 ⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[하]

3×2 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = 3i - 2j + 5$ 일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합은? [3.8점]

- ① 10 ② 16 ③ 26
- ④ 33 ⑤ 48

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

IV. 행렬

SECTION · 2

행렬의 연산

B·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [하]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$

과 이차단위행렬 E 에 대해서 $-X + 3A = E$ 를 만족시키는 행렬 X 는? [4.1점]

- ① $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -9 & -1 \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} -7 & -3 \\ 9 & -1 \end{pmatrix}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [하]

두 행렬 $A + B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

와 $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

에 대하여 행렬 $A - B$ 의 모든 성분의 합은? [4.7점]

- ① -1

② 0

③ 1
- ④ 2

⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$
에 대하여 $A - B$ 를 구하면? [4.3점]

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 11 \\ -5 & 12 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 1 & 11 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$
에 대하여 $A - 4B + 2X = X + B + 3A$
를 만족시키는 행렬 X 를 구하면? [4.5점]

- ① $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 5 & 16 \\ 8 & -9 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 15 & 12 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} 19 & -4 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$
에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? [4.4점]

< 보 기 >

☐ . 두 행렬 A 와 B 는 모두 2×2 행렬이다.

☐ . 행렬 $A + B$ 의 $(2, 1)$ 성분은 -14 이다.

☐ . 행렬 $A - B$ 의 2열의 모든 성분의 합은 -7 이다.

- ☐ ① ☐ ☐ ② ☐ , ☐ ☐ ③ ☐ , ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐ ☐ ⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [하]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
에 대하여 행렬 $BA - AB$ 의 모든 성분의 합은? [4.0
점]

- ☐ ① -3 ☐ ② -1 ☐ ③ 0
- ☐ ④ 1 ☐ ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

빠른 정답

1	⑤	2	③	3	⑤	4	⑤	5	⑤
6	②	7	⑤	8	③	9	②	10	①
11	①	12	③	13	②	14	-4	15	④
16	①	17	③	18	①	19	-10	20	④
21	②	22	④	23	③	24	⑤	25	해설참조
26	②	27	①	28	④	29	⑤	30	④
31	②	32	②	33	①	34	①	35	②
36	④	37	①	38	④	39	①	40	②
41	④	42	①	43	①	44	②	45	①
46	6	47	①	48	②	49	⑤	50	④
51	④	52	⑤	53	④	54	③	55	④
56	③	57	④	58	②	59	②	60	③
61	⑤	62	③	63	⑤	64	①	65	④
66	②	67	⑤	68	④	69	③	70	⑤
71	④	72	⑤	73	①	74	⑤	75	⑤
76	④	77	④	78	③	79	⑤	80	③
81	③	82	⑤	83	③	84	⑤	85	①
86	①	87	⑤	88	③	89	해설참조	90	③
91	④	92	④	93	①	94	③	95	6

96	②	97	③	98	⑤	99	⑤	100	②
101	④	102	8	103	③	104	②	105	①
106	⑤	107	①	108	⑤	109	15	110	③
111	①	112	④	113	⑤	114	①	115	①
116	④	117	⑤	118	⑤	119	②	120	6
121	⑤	122	④	123	②	124	⑤	125	②
126	③	127	③	128	⑤	129	36	130	④
131	④	132	②	133	⑤	134	③	135	④
136	④	137	③	138	⑤	139	③	140	④
141	③	142	①	143	⑤	144	①	145	②
146	⑤	147	①	148	②	149	①	150	④
151	②	152	④	153	③	154	④	155	①
156	③	157	⑤	158	④	159	③	160	①
161	④	162	⑤	163	④	164	②	165	①
166	①	167	⑤	168	①	169	③	170	⑤
171	②	172	③	173	①				

Solutions

1 번 **정답 ⑤**

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 8x^2 + 25x - 26 = 0$
의 양 변에 $x = 2$ 를 대입해보면, $8 - 32 + 50 - 26 = 0$
으로 등식이 성립한다.
그러므로 $x^3 - 8x^2 + 25x - 26 =$
 $(x - 2)(x^2 - 6x + 13) = 0$
이고, $x = 2$ 이다.

2 번 **정답 ③**

1	1	1	-5	-7	10
		1	2	-3	-10
2	1	2	-3	-10	0
		2	8	10	
	1	4	5	0	

$(x - 1)(x - 2)(x^2 + 4x + 5) = 0$
 $x^2 + 4x + 5 = 0$
의 두 허근이 α, β 이므로 $\alpha + \beta = -4, \alpha\beta = 5$
 $\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (-4)^2 - 2 \times 5 = 6$

3 번 **정답 ⑤**

사차방정식 $(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 =$
 $(x^2 - 5x)^2 + 6(x^2 - 5x) - 16 = 0$
이므로
 $(x^2 - 5x + 8)(x^2 - 5x - 2) = 0$
에 의해 서로 다른 두 실근을 α, β 는
 $x^2 - 5x - 2 = 0$
의 근이다. 따라서 $\alpha\beta = -2$
이다.

4 번 **정답 ⑤**

삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$
의 한 허근을 w 라 하면 $w^2 + w + 1 = 0$
가 성립하고 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$
의 한 근이 $3w$ 이므로
 $18w^2 + 3aw + b = 18(-1 - w) + 3aw + b$
 $= (3a - 18)w + b - 18 = 0$
이다. 이때 실수 a, b 에 대하여 $a = 6, b = 18$
이므로 $a + b = 24$
이다.

5 번 **정답 ⑤**

해설 없음

6 번 정답 ②

$$x^3 + ax^2 - 4x + b = 0$$

의 허근이 $1 + i$ 이므로 켈레근의 성질에 의해 $1 - i$ 도 이 방정식의 근이다.

나머지 실근을 α 라 하였으므로 근과 계수의 관계를 이용하면

$$\alpha + 2 = -a$$

$$2 + 2\alpha = -4$$

$$2\alpha = -6$$

$$\text{따라서 } \alpha = -3, a = 1, b = 6$$

$$a + b + \alpha = 4$$

[다른풀이]

$$x^3 + ax^2 - 4x + b = 0$$

의 한 허근이 $1 + i$ 이므로 다른 허근은 $1 - i$ 이다.

x^2 의 계수가 1이고, $1 + -i$ 를 두 근으로 갖는 이차방정식은

$$x^2 - \{(1+i) + (1-i)\}x + (1+i)(1-i) = 0,$$

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

이므로 $x^2 - 2x + 2$ 는 $x^3 + ax^2 - 4x + b$ 의 인수이다.

$$\text{즉 } x^3 + ax^2 - 4x + b$$

$$= (x^2 - 2x + 2)(x + k)$$

양변의 x 의 계수를 비교하면

$$-4 = -2k + 2, k = 3$$

$$k = 3 \text{이므로 다른 한 근 } \alpha = -3$$

$$a = k - 2, b = 2k$$

$$\therefore a = 1, b = 6$$

$$\therefore a + b + \alpha = 4$$

7 번 정답 ⑤

삼차방정식

$$(x-1)(x^2-2x-3) = (x-1)(x-3)(x+1) = 0$$

$\therefore$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3 \text{ 또는 } x = -1$$

$$\text{이므로 } \alpha + \beta + \gamma = 1 + 3 + (-1) = 3$$

8 번 정답 ③

$$x^4 - (2a+1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$$

$$x^4 - (2a+1)x^2 + (a+3)(a-2) = 0$$

$$(x^2 - (a+3))(x^2 - (a-2)) = 0$$

$$x^2 = a+3, x = \pm\sqrt{a+3}$$

$$x^2 = a-2, x = \pm\sqrt{a-2}$$

$$f(-7) = 0$$

$$f(-3) = 1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$$

$$f(2) = 3$$

$$f(5) = 4$$

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5) \\ = 0 + 2 + 3 - 3 + 1 = 3$$

9 번 정답 ②

a, b 는 실수이므로 한 근이 $1 + i$ 라면 나머지 한 근은 $1 - i$ 이다.

세 근의 곱이 2이므로 나머지 근을 α 라고 하면

$$(1+i)(1-i) \times \alpha = 2$$

$$\alpha = 1$$

근과 계수의 관계를 이용하여 a 와 b 를 구하면

$$a = 1 + i + 1 - i + 1 = 3$$

$$b = (1+i)(1-i) + (1+i) + (1-i) = 4$$

$$a + b = 7$$

10 번

정답 ①

조립제법을 이용하여 근을 구해보면

	1	-3	5	-9	6
1		1	-2	3	-6
	1	-2	3	-6	0
2		2	0	6	
	1	0	3	0	

두 허근을 근으로 하는 방정식이

$$x^2 + 3 = 0$$

이므로

$$\alpha + \beta = 0, \alpha\beta = 3$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = -6$$

11 번

정답 ①

$$\text{방정식 } x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0$$

의 해 중에서 서로 다른 두 허근을 α, β 라 할 때,

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$$

라 높으면

$$f(1) = 0$$

$$\text{이 되므로 } f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = (x - 1)(x^2 - x + 1)$$

으로 인수분해 된다.

$$\text{이때 } (x - 1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\text{의 두 허근은 } x^2 - x + 1 = 0$$

$$\text{의 근이 되므로 근과 계수와의 관계에서 } \alpha + \beta = 1$$

12 번

정답 ③

$$x^4 - (2a + 1)x^2 + a^2 + a - 6 = 0$$

$$x^4 - (2a + 1)x^2 + (a + 3)(a - 2) = 0$$

$$(x^2 - (a + 3))(x^2 - (a - 2)) = 0$$

$$x^2 = a + 3, x = + - \sqrt{a} + 3$$

$$x^2 = a - 2, x = + - \sqrt{a} - 2$$

$$f(-7) = 0$$

$$f(-3) = 1$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$$

$$f(2) = 3$$

$$f(5) = 4$$

$$R = f(-7) + 2f(-3) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) + \frac{1}{4}f(5)$$

$$= 0 + 2 + 3 - 3 + 1 = 3$$

13 번

정답 ②

$$x = k - 2y$$

$$(k - 2y)^2 + y^2 = 5$$

$$5y^2 - 4ky + k^2 - 5 = 0$$

$$D/4 = 4k^2 - 5(k^2 - 5) = 0$$

$$-k^2 + 25 = 0$$

$$k = + - 5$$

양수 k 의 값은 5

14 번

정답 -4

$$\begin{cases} x - y + 2 = 0 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x^2 - 2y^2 - 8 = 0 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$x^2 - 2(x + 2)^2 - 8 = 0$$

$$(x + 4)^2 = 0$$

$$\therefore x = -4, y = -2$$

15 번

정답 ④

위의 식을 전개하면 $x = 2y + 1$

이다. 이를 아래 식에 대입하면

$$(2y + 1)y - y^2 = 2, y^2 + y - 2 = 0$$

$$y = -2, 1$$

$$\begin{cases} x = -3 \\ y = -2 \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$$

16 번

정답 ①

$$x^2 - xy - 6y^2 = 0$$

$$(x - 3y)(x + 2y) = 0$$

에서 $x = 3y$ 또는 $x = -2y$

$$3x^2 - 7y^2 = 20$$

에 대입하자.

$$(i) x = 3y$$

$$\text{일 때, } 27y^2 - 7y^2 = 20$$

$$\text{에서 } y = + - 1, x = + - 3$$

$$(ii) x = -2y$$

$$\text{일 때, } 12y^2 - 7y^2 = 20$$

$$\text{에서 } y = + - 2, x = - + 4$$

$$(i), (ii) \text{에 의해 } \alpha + \beta \text{의 최솟값은 } \alpha = -1, \beta = -3$$

일 때 -4이다.

17 번

정답 ③

$$x^2 - xy - 2y^2 = 0$$

$$(x - 2y)(x + y) = 0$$

$$i) x = 2y$$

$$x - 2y = 6$$

$0 \neq 6$ 이 성립되지 않는다.

$$ii) x = -y$$

$$-y - 2y = 6$$

$$-3y = 6$$

$$y = -2 \text{이므로 } x = 2$$

$$\text{따라서 } \alpha^2 + \beta^2 = 8$$

18 번

정답 ①

$$x = 3 - 2y$$

$$\text{를 } x^2 + 4y^2 = 5$$

$$\text{에 대입한 방정식 } (3 - 2y)^2 + 4y^2 = 5$$

$$\text{을 정리하면 } 2y^2 - 3y + 1 = 0$$

$$\text{이 되어 } y = \frac{1}{2}$$

$$\text{이거나 } y = 1 \text{이 된다. 따라서 연립방정식의 근 } \begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\text{으로 } a \times b \times c \times d = 1$$

19 번

정답 -10

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + 2y = 4 \end{cases}$$

에 대하여

$$x - y = 2 \text{에서 } y = x - 2 \text{를 } x^2 + 2y = 4$$

에 대입하면

$$x^2 + 2(x - 2) = 4$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

$\therefore$

$$x = -4 \text{ 또는 } x = 2$$

$$(i) x = -4 \text{일 때, } x = -4 \text{를 } y = x - 2 \text{에 대입하면}$$

$$y = -6 \text{따라서 } \alpha = -4, \beta = -6$$

$$\text{이므로 } \alpha + \beta = -10$$

$$(ii) x = 2 \text{일 때 } x = 2 \text{를 } y = x - 2 \text{에 대입하면 } y = 0 \text{따}$$

$$\text{라서 } \alpha = 2, \beta = 0$$

$$\text{이므로 } \alpha + \beta = 2$$

$$(i), (ii) \text{에 의하여 } \alpha + \beta \text{의 값은 } -10 \text{ 또는 } 2$$

20 번

정답 ④

 $y = x - 3$ 을 아래 식에 대입하면

$$x^2 + (x - 3)^2 = 5$$

$$x^2 + x^2 - 6x + 9 = 5$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x - 2)(x - 1) = 0$$

$$x = 1 \text{ 일 때 } y = -2$$

$$x = 2 \text{ 일 때 } y = -1$$

$$\alpha\beta = -2$$

21 번

정답 ②

$$3x^2 + 2xy - y^2 = 0$$

에서

$$(3x - y)(x + y) = 0, \therefore$$

$$y = 3x \text{ 또는 } y = -x$$

$$y = 3x \text{ 를 } x^2 + y^2 = 12 - 2x$$

에 대입하면

$$10x^2 = 12 - 2x$$

$$2(5x^2 + x - 6) = 0$$

$$2(5x + 6)(x - 1) = 0, \therefore$$

$$x = -\frac{6}{5} \text{ 또는 } x = 1$$

$$(a, b) = \left(-\frac{6}{5}, -\frac{18}{5}\right), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = \frac{6^2}{25} + \frac{3^2 \cdot 6^2}{25} \\ = \frac{360}{25}$$

$$(a, b) = (1, 3), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = 10$$

$$y = -x \text{ 를 } x^2 + y^2 = 12 - 2x$$

에 대입하면

$$2x^2 = 12 - 2x$$

$$2(x^2 + x - 6) = 0$$

$$2(x + 3)(x - 2) = 0, \therefore$$

$$x = -3 \text{ 또는 } x = 2$$

$$(a, b) = (-3, 3), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = 18$$

$$(a, b) = (2, -2), \therefore$$

$$a^2 + b^2 = 8$$

따라서 $a^2 + b^2$ 의 최솟값은 8이다.

22 번

정답 ④

$$\begin{cases} 2x - y = 1 & \dots \textcircled{㉠} \\ x^2 - 4xy + y^2 = -2 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

 $\textcircled{㉠}$ 을 정리하여 $y = 2x - 1$ 을 $\textcircled{㉡}$ 식에 대입하여 풀면

$$x^2 - 4x(2x - 1) + (2x - 1)^2 + 2 = 0$$

$$-3x^2 + 3 = 0$$

에서

$$x = 1 \text{ 일 때, } y = 1$$

$$x = -1 \text{ 일 때, } y = -3$$

따라서 $\alpha + \beta$ 의 최댓값은 2다.

23 번

정답 ③

두 식을 연립하여 정리하면

$$3x^2 + 2ax + a^2 - 6 = 0$$

오직 한 쌍의 해를 가지려면

$$D/4 = a^2 - 3(a^2 - 6) = 0$$

$$a^2 = 9$$

 a 가 자연수 이므로 $a = 3$

24 번

정답 ⑤

$$x = -2y + 4$$

이므로

$$(-2y + 4)^2 + 4y^2 = 16$$

$$8y^2 - 16y = 0$$

$$y = 0, x = 4 \text{ 또는 } y = 2, x = 0 \text{ to}$$

따라서 $\alpha + \beta$ 의 값이 될 수 있는 것은 2, 4이므로 ⑤

25 번

정답 해설참조

$$x^2 + xy - 6y^2 = (x + 3y)(x - 2y) \text{ 이므로}$$

$$\text{i) } x = -3y \text{ 일 때}$$

$$2(-3y)^2 - 7y^2 = 11$$

$$11y^2 = 11$$

$$y^2 = 1 \text{ 이므로}$$

$$y = + - 1, x = - + 3to \text{ (단, 복호동순)}$$

$$\text{ii) } x = 2y \text{ 일 때}$$

$$2(2y)^2 - 7y^2 = 11$$

$$y^2 = 11 \text{ 이므로}$$

$$y = + - \sqrt{11}, x = + - 2\sqrt{11} \text{ (단, 복호동순)}$$

26 번

정답 ②

$$y = x - kto$$

$$\text{를 } x^2 + y^2 = 2$$

$$\text{에 대입하면 } x^2 + x^2 - 2kx + k^2 = 2to$$

$$\text{에서 } 2x^2 - 2kx + k^2 - 2 = 0to$$

이다. 이 때,

$$D/4 = k^2 - 2 \times (k^2 - 2) = -k^2 + 4 = 0to$$

에서 양수 $k = 2$ 이다.

27 번

정답 ①

$$x + y = A, xy = Bto$$

라 하자.

$$A + B = 7$$

$$AB = 10to$$

이다.

따라서 $(A, B)to$ 를 만족하는 해는 $(5, 2)$ 또는 $(2, 5)to$ 이다.

$$\text{즉, } x + y = 5, xy = 2to$$

$$\text{이면 } \alpha^2 + \beta^2 = 25 - 4 = 21to$$

이다.

$$x + y = 2, xy = 5$$

$$\text{라 가정하면 } \alpha^2 + \beta^2 = 4 - 10 = -6to$$

인데, $\alpha^2 + \beta^2 < 0to$ 이면 α, β 는 실수가 아니므로 답은 $21to$ 이다.

28 번

정답 ④

두 식을 연립해서 판별식의 값은 0이다.

$$(4 - y)^2 + y^2 - a - 4 = 0$$

의 판별식을 이용하면

$$64 - 96 + 8a = 0to$$

$$\text{이므로 } a = 4$$

29 번

정답 ⑤

$$-2 \leq x - 3 \leq 2 \text{ 이므로 } 1 \leq x \leq 5 \text{이다.}$$

$$\therefore a \times b = 5$$

30 번

정답 ④

$$x^2 - (2k + 1)x + (k^2 + 1) \geq 0$$

모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 해야 하므로

$$D = (2k + 1)^2 - 4(k^2 + 1) \leq 0$$

$$k \leq \frac{3}{4}$$

k 의 최댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다.

31 번 정답 ②

$$|2x + 1| \leq 7$$

$$-4 \leq x \leq 3$$

$$x^2 - 2kx + k^2 - 16 > 0$$

$$x < k - 4 \text{ 또는 } k + 4 < x \text{ 이므로}$$

해를 갖지 않도록 하려면

$$k - 4 \leq -4 \text{ 그리고 } 3 \leq k + 4 \text{ 이다.}$$

$$-1 \leq k \leq 0$$

k 의 최댓값은 0, k 의 최솟값은 -1 이다.

32 번 정답 ②

$$(x - 7)(x + 3) < 0 \text{에서 } -3 < x < 7 \text{이므로 정수 } x = -2, -1, \dots, 6$$

따라서 정수 x 의 개수는 9개

33 번 정답 ①

$$3x - 2x \geq 3 - 1 \text{에서 } x \geq 2$$

$$7 + 3 > 4x - 2x$$

$$10 > 2x \text{에서 } x < 5$$

$$\text{따라서 해는 } 2 \leq x < 5 \text{이므로 } a = 2, b = 5$$

$$\therefore b - a = 3$$

34 번 정답 ①

$$x + 10 > 1 \text{에서 } x > -9 \text{이고}$$

$$-3x > -12 \text{에서 } x < 4 \text{이므로}$$

$$-9 < x < 4 \text{이고 } a + b = -9 + 4 = -5$$

이다.

35 번 정답 ②

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) > 0$$

$$\text{의 해는 } x < -1 \text{ 또는 } x > 3 \text{이므로 } a + b = -1 + 3 =$$

2

이다.

36 번 정답 ④

$$x^2 + 2kx + 5k = 0$$

의 판별식을 D 라 하면

$$D/4 = k^2 - 5k < 0$$

이므로 $k(k - 5) < 0$ 의 해는 $0 < k < 5$ 에서 정수 k 의 최댓값은 4이다.

37 번 정답 ①

$$x \geq 2 \text{일 때, } 3x < 10 \text{이므로 } 2 \leq x < \frac{10}{3} \text{이고}$$

$$-1 \leq x < 2 \text{일 때, } -x + 2 + 2x + 2 < 10 \text{에서 } x < 6 \text{이므로 } -1 \leq x < 2 \text{이다.}$$

$$x < -1 \text{일 때, } -x + 2 - 2x - 2 < 10 \text{에서 } -\frac{10}{3} < x \text{이므로 } -\frac{10}{3} < x < -1 \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } -\frac{10}{3} < x < \frac{10}{3} \text{에서 정수 } x \text{는 } -3, -2, \dots, 3 \text{으로 7개이다.}$$

38 번 정답 ④

$$\begin{cases} 4x - 3 \leq 3x + 1 \\ 3x + 1 < 5x + 2 \end{cases}$$

$$4x - 3 \leq 3x + 1$$

$$x \leq 4 \dots \textcircled{㉠}$$

$$3x + 1 < 5x + 2$$

$$-2x < 1$$

$$x > -\frac{1}{2} \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서}$$

$$-\frac{1}{2} < x \leq 4$$

따라서 정수 x 의 개수는

0, 1, 2, 3, 4의 5개

39 번

정답 ①

$$|x - a| \leq 3$$

$$-3 \leq x - a \leq 3$$

$$a - 3 \leq x \leq a + 3$$

따라서 $a - 3 = -2$, $a + 3 = b$

$$a = 1, b = 4$$

40 번

정답 ②

$$-6 < 2x + 1 < 6 \text{에서 } -\frac{7}{2} < x < \frac{5}{2} \text{이므로 } a =$$

$$-\frac{7}{2}, b = \frac{5}{2}$$

$$\therefore a + b = -1$$

41 번

정답 ④

식 $x^2 + 10x + (a + 3) < 0$ 의 판별식 $D \leq 0$ 이므로

$$\frac{D}{4} = 5^2 - (a + 3) \leq 0$$

$$\therefore a \geq 22$$

실수 a 의 최솟값은 22이다.

42 번

정답 ①

$$x - 5 \leq 3x - 1 \text{의 해는 } x \geq -2$$

$$4x - 1 \leq 3x - 3a \text{의 해는 } x \leq 1 - 3a$$

연립부등식의 해는 $-2 \leq x \leq 1 - 3a$ 이고 만족하는 자

연수가 4개이므로 실수 a 의 범위는

$$4 \leq 1 - 3a < 5$$

$$\therefore -\frac{4}{3} < a \leq -1$$

43 번

정답 ①

$$|x - 1| < 2 \text{에서 } -2 < x - 1 < 2, -1 < x < 3 \text{이다.}$$

44 번

정답 ②

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \geq 0$$

이므로

$$0 \leq x^2 - 4x + 4 \leq 0 \text{에서 } x^2 - 4x + 4 = 0$$

이다.

$$\therefore x = 2$$

45 번

정답 ①

구하는 자연수를 n 이라 하자.

$$(i) 4n - 35 \geq 17 \text{에서 } n \geq 13 \text{이다.}$$

$$(ii) 2n + 10 \leq 36 \text{에서 } n \leq 13 \text{이다.}$$

$$\text{이상에서 } 13 \leq n \leq 13 \text{이므로 } n = 13 \text{이다.}$$

46 번

정답 6

$$\text{첫 번째 부등식은 } x^2 - 12x + 35 = (x - 5)(x - 7) \leq 0$$

에서

$$5 \leq x \leq 7 \text{이다.}$$

$$\text{두 번째 부등식은 } x - 5 > 1 \text{ 또는 } x - 5 < -1 \text{에서}$$

$$x > 6 \text{ 또는 } x < 4 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 연립부등식의 해는 } 6 < x \leq 7 \text{이다.}$$

47 번

정답 ①

식을 전개하면

$$-2 < x - 1 < 2$$

$$-1 < x < 3$$

48 번

정답 ②

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \leq 0$$

을 만족하는 x 값은 2밖에 없다.

$$\therefore x = 2$$

49 번 정답 ⑤

위의 부등식을 연립하면 $5 \leq x \leq 7$
 아래의 부등식은 $x < 4, x > 6$ 이다
 두 부등식을 모두 만족시키는 범위는 $6 < x \leq 7$

50 번 정답 ④

$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 > 0$
 을 만족해야 하므로 $x \neq 2$ 인 모든 실수는 주어진 부등식을 만족하게 된다.
 따라서 구하는 해는 $x \neq 2$ 인 모든 실수 이다.

51 번 정답 ④

$\begin{cases} 4x + 3 > 11 \\ 3x + 1 \geq 2x + 2 \end{cases}$ 에서 각 부등식을 정리하면
 $\begin{cases} x > 2 \\ x \geq 1 \end{cases}$ 이므로 동시에 만족하는 해는 $x > 2$ 이다.

52 번 정답 ⑤

$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ (x - a)(x - 2) > 0 \end{cases}$ 을 풀어보면 $-1 \leq x \leq 3$ 그리고 $x < a$ 또는 $x > 2$ 이거나 $-1 \leq x \leq 3$ 그리고 $x < 2$ 또는 $x > a$ 이어야 한다.
 연립부등식의 해가 $-1 \leq x < 2$ 이므로 $-1 \leq x \leq 3$ 그리고 $x < 2$ 또는 $x > a$ 이어야하고, 그에 만족해 $a \geq 3$ 이어야 주어진 부등식의 해를 만족하게 된다.

53 번 정답 ④

부등식 $|x| < 2$ 의 해는 $-2 < x < 2$ 이고 부등식 $-2x > 2$ 의 해는 $x < -1$ 이므로 연립부등식의 해는 $-2 < x < -1$ 이다. 따라서
 $a + b = -3$
 이다.

54 번 정답 ③

이차부등식 $x^2 - x - 2 < 0$ 는 $(x + 1)(x - 2) < 0$ 이므로 해는 $-1 < x < 2$ 이다. 따라서 $a + b = 1$ 이다.

55 번 정답 ④

$|x| < 2, -2 < x < 2$
 $-2x > 2, x < -1$ 이므로
 $-2 < x < -1$
 따라서 $a = -2, b = -1$
 $\therefore a + b = -3$

56 번 정답 ③

$x^2 - x - 2 < 0$
 $(x - 2)(x + 1) < 0$
 $-1 < x < 2$
 따라서 $a = -1, b = 2$
 $\therefore a + b = 1$

57 번 정답 ④

$2x \leq x + 5$ 에서 $x \leq 5$
 $x + 5 < 3x - 1$ 에서 $x > 3$
 그러므로 $3 < x \leq 5$

58 번 정답 ②

해설 없음

59 번 정답 ②

$|x - a| < 2$
 $-2 < x - a < 2$
 $a - 2 < x < a + 2$
 따라서 $a - 2 = b, a + 2 = 5$
 $a = 3, b = 1$
 $a + b = 4$
 이다.

60 번 정답 ③

$x^2 - 3|x| - 28 < 0$
 $|x|^2 - 3|x| - 28 < 0$
 $(|x| - 7)(|x| + 4) < 0$
 $-4 < |x| < 7$
 $-7 < x < 7$
 정수 x 는 $-6, -5, \dots, 6$ 이므로 13개이다.

61 번 정답 ⑤

$-2 < x - 3 < 2$
 $1 < x < 5$
 따라서 $a = 1, b = 5$
 이므로 $ab = 5$

62 번 정답 ③

자연수인 순서쌍을 구하면 $(1, 1), (1, 2), (2, 1)$
 따라서 순서쌍의 개수는 3개이다.

63 번 정답 ⑤

$6x - 9 \geq 15 \Rightarrow x \geq 4 \dots ①$
 $3x - 8 < 10 \Rightarrow x < 6 \dots ②$
 ①, ②을 연립하면 $4 \leq x < 6$
 따라서 $a = 4, b = 6$
 이면 $a + b = 10$

64 번 정답 ①

해가 존재하지 않으려면 $D < 0$
 $D/4$
 $= k^2 - 5k + 4 < 0 \Rightarrow 1 < k < 4$
 따라서 모든 정수 k 값의 합은 $2 + 3 = 5$

65 번 정답 ④

$|2x - 4| \leq 8$ 에서
 $-8 \leq 2x - 4 \leq 8$
 $\therefore$
 $-2 \leq x \leq 6$

66 번 정답 ②

$2x - a \leq x - 2$ 에서 $x \leq a - 2$ 이므로 $a - 2 = 5, a = 7$ 이다.

67 번 정답 ⑤

연립부등식 $\begin{cases} 2x + 1 \geq x + 3 \\ 3(x - 2) < x - 2 \end{cases}$ 에서
 $\begin{cases} x \geq 2 \\ 3x - 6 < x - 2 \end{cases}$
 $\begin{cases} x \geq 2 \\ 2x < 4 \end{cases}$
 $\begin{cases} x \geq 2 \\ x < 2 \end{cases}$
 $\therefore$
 해가 없다.

68 번 정답 ④

부등식 $3x - 5 \geq 2$ 의 해를 구하면 $x \geq \frac{7}{3}$ 이고 $3x - 5 \leq -2$ 의 해를 구하면 $x \leq 1$ 이 되므로 $|3x - 5| \geq 2$ 의 해는 $x \leq 1$ 또는 $x \geq \frac{7}{3}$

69 번

정답 ③

연립부등식 $\begin{cases} 2x - 1 \leq 5 \\ 5x + 2 \geq x + 6 \end{cases}$ 에 대하여

$2x - 1 \leq 5$ 를 풀면 $\therefore x \leq 3 \dots\dots ㉠$

$5x + 2 \geq x + 6$ 을 풀면 $\therefore x \geq 1 \dots\dots ㉡$

㉠, ㉡에 의하여 $1 \leq x \leq 3$

따라서 만족하는 모든 정수 x 는 1, 2, 3이므로 그 개수는 3

70 번

정답 ⑤

$|x - 4| < 3, -3 < x - 4 < 3, 1 < x < 7$

이를 만족하는 정수 x 는 2, 3, 4, 5, 6이므로 개수는 5이다.

71 번

정답 ④

삼각형의 세 변을 a, b, c 라 두면 $a = x, b = x, c = 4 - 2x$

이다.

삼각형의 결정조건에 의해서 $|a - b| < c < a + b$ 를 만족해야 한다.

즉, $0 < 4 - 2x < 2x$

$x < 2$ 그리고 $1 < x$ 이다.

즉, $1 < x < 2$

72 번

정답 ⑤

$-x + 3 \leq 4x - 7$ 을 정리하면 $5x \geq 10, x \geq 2$ 이고

$4x - 7 \leq 2x + 5$ 를 정리하면 $2x \leq 12, x \leq 6$ 이다.

연립방정식의 해는 $2 \leq x \leq 6$ 이므로 이를 만족하는 정수 x 의 개수는 2, 3, $\dots$, 6으로 5개다.

73 번

정답 ①

(i) $x \geq 1$ 일 때 $x - 1 < a < x + 1$ 이므로

$\therefore$

$1 \leq x < a + 1$

(ii) $x < 1$ 일 때 $-(x - 1) < a < x + 1 - a$ 이므로

$\therefore 1 - a < x < 1$

(i), (ii)에 의해 주어진 부등식의 해는

$1 - a < x < a + 1$

이므로

$a + 1 = 4$ 에서 $a = 3$

$1 - a = b$ 에서 $b = -2$

따라서 $a + b = 3 + (-2) = 1$

74 번

정답 ⑤

연립부등식을 구성하는 부등식의 해는 각각 $x >$

$-1, x < 5$ 이다. 따라서 연립부등식의 해는 $-1 < x < 5$

이므로 $\alpha + \beta = 4$

이다.

75 번

정답 ⑤

$2x > 2$

$x > 1 \dots ㉠$

$2x^2 - 3x - 14 \leq 0$

$-2 \leq x \leq \frac{7}{2} \dots ㉡$

㉠, ㉡를 연립하면 $1 < x \leq \frac{7}{2}$

$x = 2$ 또는 $x = 3$

76 번

정답 ④

1) $a = -1$ 일 때 $4 > 0$ 이므로 모든 실수에 대해 성립한다.

2) $a \neq -1$ 일 때

$D < 0$ 이므로

$(a + 1)^2 - 4(a + 1) < 0$

$-1 < a < 3$

1), 2)에 의해 $-1 \leq a < 3$

77 번

정답 ④

$$a = 7b + 12$$

$$9(b - 3) + 1 \leq a \leq 9(b - 3) + 9$$

$$9b - 26 \leq 7b + 12 \leq 9b - 18$$

$$15 \leq b \leq 19$$

$$a + b = 8b + 12$$

이므로 $b = 15$ 일 때, 최솟값 132가 된다.

78 번

정답 ③

$$x + 2 \geq 2x, x \leq 2$$

$$2x \geq -x - 6, x \geq -2$$

$\therefore -2 \leq x \leq 2$ 정수의 개수는 5개

79 번

정답 ⑤

ㄱ. $x^2 - 5x + 3 \leq 0$ 에서 판별식 $D = 25 - 12 > 0$ 이므로 근이 존재

ㄴ. $x^2 - x + 4 < 0$ 에서 판별식 $D = 1 - 16 < 0$ 이므로 근이 없다.

ㄷ. $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ 에서 판별식 $D = 16 - 16 = 0$ 이므로 근이 존재

80 번

정답 ③

$-5 \leq 3x - 4 \leq 5$ 이므로 $-\frac{1}{3} \leq x \leq 3$ 이다. 그러므로 이를 만족하는 정수해 $x = 0, 1, 2, 3$ 이다.

81 번

정답 ③

$$-\frac{a}{2} = -3 + 2, \frac{b}{2} = -6$$

$\therefore$ to

$$a = 2, b = -12, a - b = 14$$

82 번

정답 ⑤

x 값의 범위에 따라 부등식의 해를 구하면,

$$i) x \geq 2$$

$$|2x + 3| + |x - 2| = 3x + 1 \geq 11$$

$\therefore$

$$x \geq \frac{10}{3} \text{ to}$$

$$ii) -\frac{3}{2} \leq x < 2$$

$$|2x + 3| + |x - 2|$$

$$= (2x + 3) - (x - 2)$$

$$= x + 5 \geq 11$$

$$\therefore x \geq 6$$

하지만 조건인 x to 값의 범위 내에 있지 않으므로 모순이다.

$$iii) x < -\frac{3}{2}$$

$$|2x + 3| + |x - 2| = 3x + 1 \geq 11$$

$\therefore$

$$x \leq -4$$

따라서 가능한 실수 x 값의 범위는 $x \leq -4$ 또는 $x \geq \frac{10}{3}$ to 이다.

83 번

정답 ③

$$2(x + 3)(x - 2) \leq 0$$

$$2x^2 + 2x - 12 \leq 0 \text{ 이므로}$$

$a = 2, b = -12$ 이다. 따라서 $a - b = 14$ 이다.

84 번

정답 ⑤

$$i) x < -\frac{3}{2} \text{ 일 때, } -3x - 1 \geq 11 \text{ 이므로 } -4 \geq x.$$

$$ii) -\frac{3}{2} \leq x < 2 \text{ 일 때, } 7 \text{ not } \geq 11$$

$$iii) x \geq 2 \text{ 일 때, } 3x + 1 \geq 11 \text{ to 이므로 } x \geq \frac{10}{3}$$

따라서 부등식의 해는 $x \leq -4$ 또는 $x \geq \frac{10}{3}$ 이다.

85 번

정답 ①

$$(2000 - 100x)(330 + 30x) \geq 714000$$

$$(20 - x)(33 + 3x) \geq 714$$

$$(20 - x)(11 + x) \geq 238$$

$$-x^2 + 9x + 220 - 238 \geq 0$$

$$x^2 - 9x + 18 \leq 0$$

$$3 \leq x \leq 6$$

따라서 $x = 3$ 일 때, 가격의 최대는 1700원이다.

86 번

정답 ①

부등식을 정리하면 $(x - 3)(x + 2) \leq 0$ 이므로 $-2 \leq x \leq 3$ 이다.

87 번

정답 ⑤

i) $x < -2$ 일 때,

$-(x + 2) - 2(x - 1) \leq 9$ 이므로 식을 정리하면 $x \geq -3$ 이므로 구하는 범위는 $-3 \leq x < -2$ 이다.

ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때,

$(x + 2) - 2(x - 1) \leq 9$ 이므로 식을 정리하면 $x \geq -5$ 이므로 구하는 범위는 $-2 \leq x < 1$ 이다.

iii) $x \geq 1$ 일 때,

$(x + 2) + 2(x - 1) \leq 9$ 이므로 식을 정리하면 $x \leq 3$ 이므로 구하는 범위는 $1 \leq x \leq 3$ 이다.

따라서 i), ii), iii)에 의하여 $-3 \leq x \leq 3$ 이므로 구하는 정수 x 의 개수는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 즉 7개다.

88 번

정답 ③

이차부등식 $x^2 + kx + 1 > 0$ 의 해가 모든 실수가 되려면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$k^2 - 4 < 0$$

$$\therefore -2 < k < 2$$

따라서 정수 k 의 개수는 3

89 번

정답 해설참조

$$(1) \begin{cases} x \leq 3 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

$$\therefore 2 \leq x \leq 3$$

$$(2) -3 - 3x \leq x^2 \text{을 풀면 } x^2 + 3x + 3 \geq 0$$

$$\therefore x$$

는 모든 실수 $x^2 < 4x$ 을 풀면 $x^2 - 4x < 0$

$$\therefore 0 < x < 4$$

따라서 $0 < x < 4$

$$(3) |x - 3| > 7 \text{이므로 } x - 3 < -7, x - 3 > 7$$

$$\therefore$$

$$x < -4, x > 10$$

90 번

정답 ③

$$-5 \leq 3x - 4 \leq 5$$

$$-1 \leq 3x \leq 9$$

$$-\frac{1}{3} \leq x \leq 3$$

만족하는 정수는 0, 1, 2, 3의 4개다.

91 번

정답 ④

$$3x - 2 < 2x + 5 \text{에서 } x < 7$$

$$2x + 5 < 4x + 3 \text{에서 } 2 < 2x \text{이므로 } 1 < x$$

따라서 $1 < x < 7$

92 번

정답 ④

이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해가 $x = 3$ 뿐이라면

$$a < 0 \text{이고 } ax^2 + bx + c = a(x - 3)^2 \text{이}$$

이어야 한다.

따라서 Δ 는 참이다.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0$$

이어야 한다.

$$\Delta = a + b + c \text{는 } ax^2 + bx + c \text{에서 } x = 1 \text{을}$$

대입했을 때 값이므로 $a(x - 3)^2$ 에서 $x = 1$ 을

대입했을 때는 $4a < 0$ 이다. ($\because a < 0$) 따라서 참이다.

93 번

정답 ①

$-5 < 2x + a < 5$ 에서 $\frac{-a-5}{2} < x < \frac{5-a}{2}$ 이어야 한다.

이때, $x^2 + 3x - b < 0$ 의 해와 같으므로

$$x^2 + 3x - b = 0$$

의 해는 $\frac{5-a}{2}, \frac{-5-a}{2}$ 이다. 이때 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 $-a = -3$ 이다.

이므로 $a = 3$ 이다. 따라서 이차부등식의 해는

$$-4 < x < 1$$
이다.

$$\text{따라서 } x^2 + 3x - b = 0$$

의 두 근은 $-4, 1$ 이므로 두 근의 곱은 $-4 = -b$ 이다.

$$\text{따라서 } b = 4$$

이다.

$$\therefore ab = 12$$

94 번

정답 ③

$x^2 \leq 3k$ 에서 $-\sqrt{3k} \leq x \leq \sqrt{3k}$ 이어야 한다. 이때, 정수 x 가 9개이라면 $4 \leq \sqrt{3k} < 5$ 이어야 한다.

$$\text{따라서 } 16 \leq 3k < 25$$
이다.

즉, 자연수 k 는 6, 7, 8이므로 이들의 합은 21이다.

95 번

정답 6

$f(x) - g(x) = x^2 + (4 - 2k)x - k^2 + 5k - 3 < 0$ 을 만족하는 해가 존재하지 않는다.

$$\text{따라서 판별식 } D/4 = (2 - k)^2 + k^2 - 5k + 3 \leq 0$$

이어야 한다. $2k^2 - 9k + 7 \leq 0$ 에서

$$(2k - 7)(k - 1) \leq 0 \text{ 이어서 } 1 \leq k \leq \frac{7}{2}$$

따라서 정수 $k = 1, 2, 3$

이므로 그들의 합은 6이다.

96 번

정답 ②

조건 (나) 에 의해 이차식 $f(x) = a(x - 1)^2$

조건 (가) 에 의해 $f(0) = a$

$$= 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2(x - 1)^2$$

$$\therefore f(3) = 8$$

97 번

정답 ③

$$-2 < x - 1 < 2$$

$$-1 < x < 3 \text{ 이므로 3개}$$

98 번

정답 ⑤

$$(x - 4)(x - 1) \geq 0 \text{ 이므로 } \beta - \alpha = 4 - 1 = 3$$

99 번

정답 ⑤

$$(x - 6)(x + 2) \leq 0 \text{ 이므로 공통범위는 } 3 \leq x \leq 6$$

100 번

정답 ②

$$0 \leq -x^2 + 6x \text{ 을 풀면 } 0 \leq x \leq 6$$

$$-x^2 + 6x < -2x + 16 \text{ 을 풀면 } x \neq 4 \text{ 인 모든 실수}$$

따라서 정수의 개수는 6개다.

101 번 정답 ④

삼각형의 세 변을 a, b, c 라 두면 $a = x, b = x, c = 4 - 2x$

이다.

삼각형의 결정조건에 의해서 $|a - b| < c < a + b$ 를 만족해야 한다.

즉, $0 < 4 - 2x < 2x$

$x < 2$ 그리고 $1 < x$ 이다.

즉, $1 < x < 2$

102 번 정답 8

판별식 $(a + b)^2 - 4ab - 4 = 0$

이어야 한다.

정리하면 $(a - b)^2 = 4$

$a - b$ 는 2또는 -2가 될 수 있다.

가능한 순서쌍은

$(1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6)$

$(3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4)$

총 8개다.

103 번 정답 ③

8명의 학생 중 5명의 위원을 뽑을 때, 특정한 세 학생 A, B, C 중에서 A, B 는 뽑히지 않고 C 는 뽑히는 경우의 수는 8명의 학생 중에서 A, B, C 를 제외한 5명의 학생에서 4명의 위원을 뽑는 경우의 수와 같다.

$\therefore$

${}_5C_4 = 5$

104 번 정답 ②

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$

과 $200 = 2^3 \times 5^2$

의 공약수는 두 수의 최대공약수의 약수이므로 최대공약수 $2^3 \times 5$ 의 약수의 개수는 $4 \times 2 = 8$

105 번 정답 ①

십의 자리 숫자가 홀수이므로 1, 3, 5, 7, 9의 5가지.

일의 자리 숫자가 4의 배수이므로 4, 8의 2가지.

따라서 모든 경우의 수는 $5 \times 2 = 10$

106 번 정답 ⑤

$3 \times 3 = 9$

107 번 정답 ①

눈의 수가 2인 경우 $(1, 1)$

눈의 수가 3인 경우 $(1, 2), (2, 1)$

이므로 그 경우의 수는 3가지

108 번 정답 ⑤

눈의 합이 9인 경우 : $(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 4)$

눈의 합이 10인 경우 : $(4, 6), (5, 5), (6, 4)$

따라서 구하는 경우의 수는 $4 + 3 = 7$

109 번 정답 15

A와 B가 모두 선출되는 방법은 A와 B를 제외한 나머지 5명 가운데 1명을 선택하면 되므로 $x = {}_5C_1 = 5$

이고 A와 B가 모두 선출되지 않는 방법은 A와 B를 제외한 나머지 5명 가운데 3명을 선택하면 되므로 $y = {}_5C_3 = 10$

$C_3 = 10$

이다. A와 B중 한사람만 선출되는 방법의 수는 A만 선출되는 경우는 A를 선출하고 B를 제외한 나머지 5명 가운데 2명을 선택하는 경우이므로 ${}_5C_2 = 10$

다. B만 선택하는 경우가 마찬가지로 10가지 이므로 $z = 20$ 이다.

$\therefore x - y + z = 5 - 10 + 20 = 15$

110 번 정답 ③

60g을 만드는 경우의 수는

15g	3	2	2	1	1	1	1
10g	1	2	1	4	3	2	1
5g	1	2	4	1	3	5	7

7가지 이다.

111 번 정답 ①

A가 (가)지점에 발령되는 경우 : $3 \times 3! = 18$
 A가 (나)지점에 발령되는 경우 : $3 \times 3! = 18$
 A가 (다) 지점에 발령되는 경우 : $1 \times 3! = 6$
 A가 (라) 지점에 발령되는 경우 : $1 \times 3! = 6$
 $\therefore 18 + 18 + 6 + 6 = 48$

112 번 정답 ④

(1, 1, 3), (1, 3, 1), (3, 1, 1), (1, 2, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 1)
 $\therefore$ 6개

113 번 정답 ⑤

5의 약수가 1, 5이므로
 (i) 눈의 차가 1인 경우(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5),
 (5, 6), (2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5)
 (ii) 눈의 차가 5인 경우(1, 6), (6, 1)
 (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $10 + 2 = 12$

114 번 정답 ①

$C \rightarrow A \rightarrow B : 1 \times 2 = 2$
 $C \rightarrow B : 1$
 $C \rightarrow D \rightarrow B : 3 \times 1 = 3$
 $\therefore$ (구하는 경우의 수) = $2 + 1 + 3 = 6$

115 번 정답 ①

이차방정식 $x^2 - 2ax + b = 0$
 이 허근을 가지려면 $a^2 - b < 0$
 $\therefore a^2 < b \dots\dots ㉠$
 ㉠을 만족하는 순서쌍 (a, b)는
 $a = 1$ 일 때 b는 2에서 6까지
 $a = 2$ 일 때 b는 5, 6
 이므로 7쌍이다.

116 번 정답 ④

$(2 + 1)(4 + 1)(2 + 1) - 1 = 44$

117 번 정답 ⑤

(i) 눈의 수의 차가 3인 경우(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 1),
 (5, 2), (6, 3)
 $\therefore$ 6가지
 (ii) 눈의 수의 차가 5인 경우(1, 6), (6, 1)
 $\therefore$ 2가지
 (i), (ii)에서 8가지

118 번 정답 ⑤

각 동전과 지폐를 지불하는 방법의 수는 0부터 가지고
 있는 개수 또는 장수가 되고, 하나도 지불하지 않는 것
 을 제외해야 하므로
 $(5 + 1)(4 + 1)(3 + 1) - 1$
 $= 119$

119 번 정답 ②

$$160 = 2^5 \times 5$$

$$(5 + 1)(1 + 1) = 12$$

120 번 정답 6

x 축에 만나려면 판별식 $D \geq 0$ 이다.

$$D = (a - b)^2 + 4ab - 100 = (a + b)^2 - 100$$

$$(a + b)^2 \geq 100$$
에서
 $a + b \geq 10$
 순서쌍 (a, b) 는 $(4, 6), (5, 5), (6, 4), (5, 6), (6, 5), (6, 6)$
 으로 6개다.

121 번 정답 ⑤

A와 B를 하나로 보고 나열 후 A와 B의 순서를 정한다.

$$x = 4! \times 2!$$

$$= 48$$

가운데 3명을 나열하고 C와 D를 나열한다.

$$y = 3! \times 2!$$

$$= 12$$

$$48 + 12 = 60$$

122 번 정답 ④

일의 자리가 짝수이면 다섯 자리 자연수가 짝수이므로
 i) 일의 자리가 0인 경우
 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
 ii) 일의 자리가 2, 4인 경우
 $3 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 = 36$
 따라서 다섯자리 자연수가 짝수인 경우의 수는 60가지

123 번 정답 ②

$${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$$

124 번 정답 ⑤

A, B중 한 사람만 선택하는 경우의 수는 ${}_2C_1$
 나머지 5명 중에서 3명을 선택하는 경우의 수는 ${}_5C_3$
 계주 순서를 정하는 경우의 수는 4!
 따라서 구하는 경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_5C_3 \times 4! = 2 \times 10 \times 24 = 480$

125 번 정답 ②

여학생 2명을 양 끝에세우는 방법 : $2! = 2$ 가지
 나머지 4명을 가운데 세우는 방법 : $4! = 24$ 가지
 전체 경우의 수 : $2 \times 24 = 48$ 가지

126 번 정답 ③

$${}_{10}P_2 = 10 \times 9 = 90$$

127 번 정답 ③

남자끼리 붙이고, 여자끼리 붙여서 일렬로 나열하면 된다.

$$3! \times 3! \times 2! = 72$$

128 번 정답 ⑤

양 끝에 남학생을 세우는 방법은 ${}_4P_2 = 12$
 이고
 남은 남학생 2명과 여학생 3명을 세울 때, 여학생 3명을 붙여서 세운다. $3! \times 3! = 36$
 따라서 $12 \times 36 = 432$ 이다.

129 번

정답 36

(1) 남학생 양 끝에 서는 경우 →

 ${}_3P_2$ 남은 학생 가운데에 나열하는 경우 → $3! \therefore$

$${}_3P_2 \times 3! = 36$$

(2) 전체 → $5!$ 남학생끼리 이웃하지 않는 경우 제외 → $2! \times 3!$ (여학생나열 후 남학생 끼워넣기) $\therefore$

$$5! - 2! \times 3! = 120 - 12 = 108$$

130 번

정답 ④

(a, b, c 중에서 적어도 한 개를 반드시 포함하는 경우의 수)

=(7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑는

경우의 수) - (a, b, c 포함하지 않는 경우의 수)

(i) 7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑는 경우의 수 ${}_7C_4 = {}_7C_3 = 35$ (ii) a, b, c 포함하지 않는 경우의 수는 d, e, f, g 중에서 4개의 문자를 뽑는 경우의 수이므로 ${}_4C_4 = {}_4C_0 = 1$ 경우의 수는 $35 - 1 = 34$

131 번

정답 ④

$$\begin{aligned} & {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{\boxed{(가)} (n-1-r)!} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{(나)} (n-r) \times (n-1)! + r(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{(다)} n \times (n-1)!}{(n-r)!} = {}_nP_r \end{aligned}$$

132 번

정답 ②

(가) 1과 2를 양 끝에 나열하는 경우의 수: $4! \times 2 \neq 48$ (나) a와 b가 서로 이웃하게 나열하는 경우의 수: $5! \times 2! = 240$

(다) 문자끼리 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수:

$$3! \times {}_4P_3 = 144$$

 $\therefore$ (가) < (다) < (나)

133 번

정답 ⑤

$$0! + \boxed{3P}_3$$

$$= 1 + 3!$$

$$= 1 + 6 = 7$$

134 번

정답 ③

$${}_5P_3 = 60$$

135 번

정답 ④

i) A로 시작하는 문자열: $4! = 24$

개

ii) BA로 시작하는 문자열 $3! = 6$

개

즉 30번째에 오는 문자는 BAEDC

136 번

정답 ④

$$\begin{aligned} & {}_6P_2 - {}_5C_3 \\ &= 6 \times 5 - \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 20 \end{aligned}$$

137 번

정답 ③

(i) 백의 자리의 숫자가 5인 경우

$$4 \times 3 = 12$$

(ii) 백의 자리의 숫자가 4인 경우

$$4 \times 3 = 12$$

(iii) 백의 자리의 숫자가 3이고 십의 자리 숫자가 5인 경우 3

(iv) 백의 자리의 숫자가 3이고 십의 자리 숫자가 4인 경우 3

이상에서 구하는 자연수 341이다.

138 번 정답 ⑤

7명중 1명을 택하는 경우의 수는 ${}_7C_1 = 7$ 이다.

139 번 정답 ③

$$\begin{aligned} {}_{10}P_4 &= n \times {}_{10}C_3 \\ 10 \times 9 \times 8 \times 7 &= n \times \frac{10 \times 9 \times 8}{6} \\ \therefore \\ n &= 42 \end{aligned}$$

140 번 정답 ④

$$\begin{aligned} {}_7P_2 + {}_7C_5 - 4!/2! \times {}_9C_0 \\ = 7 \times 6 + \frac{7 \times 6}{2 \times 1} - \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} \times 1 \\ = 42 + 21 - 12 \\ = 51 \end{aligned}$$

141 번 정답 ③

$$\begin{aligned} {}_6P_2 + {}_7C_5 - 4! \\ = 30 + 21 - 24 = 27 \end{aligned}$$

142 번 정답 ①

$$\begin{aligned} \neg \therefore {}_5P_5 \times 0! \\ = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 120 \\ \therefore \text{거짓} \\ \neg \therefore {}_{10}C_r \\ = \frac{10!}{r! (10-r)!} \\ = \frac{10!}{(10-r)! r!} \\ = {}_{10}C_{10-r} \\ \therefore \text{참} \\ \neg \therefore {}_{99}P_{10} + {}_{99}P_9 \\ = 99 \times 98 \times 97 \times \cdots \times 90 + 99 \times 98 \times 97 \times \cdots \times 91 \\ = 99 \times 98 \times 97 \times \cdots \times 91 \times (90 + 1) \\ = 91 \times {}_{99}P_{10} \\ \neq {}_{100}P_{10} \\ \therefore \text{거짓} \\ \text{따라서 참인 것은 } \neg \text{이다.} \end{aligned}$$

143 번 정답 ⑤

$$\begin{aligned} {}_9P_2 + {}_9C_2 \\ = 9 \times 8 + \frac{9 \times 8}{2} \\ = 108 \end{aligned}$$

144 번 정답 ①

정팔각형의 꼭짓점을 이어서 삼각형을 만드는 것은 여덟 개의 꼭짓점 중 세 개를 고르면 되므로

$${}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 56$$

145 번 정답 ②

$$\begin{aligned} _n \{ \mathrm{P} \} _3 = k \ \& \mathrm{left(} _n \! - \! 1 \\ \{ \mathrm{C} \} _2 + _n \! - \! 1 \{ \mathrm{C} _3 \} \ \& \mathrm{right)} \\ _n P_3 &= k \times _n C_3 \\ \frac{n!}{(n-3)!} &= k \times \frac{n!}{(n-3)! \times 3!} \\ k &= 3! = 6 \end{aligned}$$

146 번

정답 ⑤

- ① ${}_5P_0 = 1$
 ② ${}_3P_3 = 3! = 6$
 ③ ${}_6C_6 = 1$
 ④ ${}_7P_3 = 210, {}_7P_4 = 840$

147 번

정답 ①

$$\begin{aligned} {}_nP_2 - {}_8C_2 &= 28 \\ {}_nP_2 &= 28 + {}_8C_2 = 56 \\ n(n-1) &= 56 \\ \therefore n &= 8 (\because n \geq 2) \end{aligned}$$

148 번

정답 ②

$${}_8C_6 = {}_8C_2 = 28$$

149 번

정답 ①

쌍둥이 2명을 모두 초대하면 ${}_6C_3 = 20$
 쌍둥이 2명을 모두 초대하지 않으면 ${}_6C_5 = 6$
 이므로 이를 더하면 26이다.

150 번

정답 ④

$$\begin{aligned} {}_nC_2 &= n \frac{(n-1)}{2} = 28 \\ n(n-1) &= 56 \\ \therefore n &= 8 \end{aligned}$$

151 번

정답 ②

A, B를 제외한 전체 8명 중 4명을 뽑는 경우의 수는
 ${}_8C_4 = 70$

152 번

정답 ④

$$\begin{aligned} {}_nP_2 - {}_{n+1}C_2 &= 27 \\ n(n-1) - \frac{(n+1)n}{2} &= 27 \\ n^2 - 3n - 54 &= 0 \\ (n+6)(n-9) &= 0 \\ \therefore n &= 9 (n \geq 2) \end{aligned}$$

153 번

정답 ③

$$\begin{aligned} {}_{20}C_{18} - {}_{10}P_2 &= {}_{20}C_2 - {}_{10}P_2 = \frac{20 \times 19}{2 \times 1} - 10 \times 9 = \\ 190 - 90 &= 100 \end{aligned}$$

154 번

정답 ④

여학생 10명 중에서 여학생 대표 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_{10}C_3$
 남학생 9명 중에서 남학생 대표 1명, 남학생 총무 1명을 뽑는 방법의 수는 ${}_9P_2$
 따라서 구하는 방법의 수는 ${}_{10}P_3 \times {}_9C_2$

155 번

정답 ①

11개의 점으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는 ${}_{11}C_3 = 165$
 일직선 위에 있는 5개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$
 일직선 위에 있는 4개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_3 = 4$
 일직선 위에 있는 3개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는 ${}_3C_3 = 1$
 구하는 삼각형의 개수는
 $165 - 10 - 4 - 1 \times 2 = 149$

156 번 정답 ③

$$\begin{aligned}
 & {}_5P_5 + {}_5C_3 - {}_5C_5 \\
 &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} - 1 \\
 &= 120 + 10 - 1 \\
 &= 129
 \end{aligned}$$

157 번 정답 ⑤

$$\begin{aligned}
 & {}_6C_2 \times {}_6C_1 + {}_6C_1 \times {}_6C_2 \\
 &= 90 + 90 \\
 &= 180
 \end{aligned}$$

158 번 정답 ④

전체 경우의 수에서 전부 다 검은색 마스크인 경우의 수를 제외한다.

$$\begin{aligned}
 & {}_{10}C_3 - {}_6C_3 \\
 &= \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} - \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} \\
 &= 120 - 20 = 100
 \end{aligned}$$

159 번 정답 ③

$$\begin{aligned}
 & {}_4P_2 + {}_4C_2 \times 2 \\
 &= 4 \times 3 + \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \\
 &= 12 + 6 \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

160 번 정답 ①

$$\begin{aligned}
 & {}_5P_3 + {}_5C_4 \times 4! \\
 &= 5 \times 4 \times 3 + 5 \times 24 \\
 &= 180
 \end{aligned}$$

161 번 정답 ④

서로 다른 직선의 개수 a 는

$$\begin{aligned}
 a &= {}_{10}C_2 - ({}_4C_2 - 1) \times 2 - ({}_5C_2 - 1) = 45 - 5 \times 2 - 9 \\
 &= 26
 \end{aligned}$$

세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수 b 는

$$\begin{aligned}
 b &= {}_{10}C_3 - {}_4C_3 \times 2 - {}_5C_3 = 120 - 8 - 10 \\
 &= 102
 \end{aligned}$$

$$\therefore a + b = 128$$

162 번 정답 ⑤

세 수의 곱이 짝수가 되는 경우의 수는 전체 경우의 수에서 홀수가 되는 경우의 수를 뺀 값과 같다.

$$\text{전체 경우의 수는 } {}_8C_3 = 56$$

이고, 홀수가 나오는 경우의 수는 모두 홀수를 뽑는 경우이므로 ${}_4C_3 = 4$

$$\text{이다. 따라서 } 56 - 4 = 52$$

이다.

163 번 정답 ④

두 행렬이 서로 같으려면

$$a + 2 = 5 \Rightarrow a = 3$$

$$6 - b = 2 \Rightarrow b = 4$$

$$4c = 8 \Rightarrow c = 2$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 9$$

164 번 정답 ②

$$A = B \text{이므로}$$

$$a + 1 = -2, a = -3$$

$$b - 4 = -1, b = 3$$

$$c + 2 = 1, c = -1$$

$$\therefore a + b + c = -1$$

165 번 정답 ①

$$a_{21} = 2, a_{32} = -3$$

으로 $a_{21} + a_{32} = -1$

166 번 정답 ①

두 행렬 A, B 에 대하여 $A = B$ 이므로

$$a - 1 = 6, 7 = b$$

$\therefore$

$$a = 7, b = 7$$

$\therefore$

$$a + b = 14$$

167 번 정답 ⑤

성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = 3i - 2j + 5$

이므로

$$a_{11} = 3 - 2 + 5 = 6, a_{12} = 3 - 4 + 5 = 4$$

$$a_{21} = 6 - 2 + 5 = 9, a_{22} = 6 - 4 + 5 = 7$$

$$a_{31} = 9 - 2 + 5 = 12, a_{32} = 9 - 4 + 5 = 10$$

모든 성분의 합은 48이다.

168 번 정답 ①

$$X = 3A - E = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -9 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -9 & -1 \end{pmatrix}$$

169 번 정답 ③

$$A = (A + B) - B$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A - B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$$

이때 모든 성분의 합은 $3 - 5 - 4 + 7 = 1$

170 번 정답 ⑤

$$A - B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -3 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

171 번 정답 ②

$$X = 2A + 5B = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 20 \\ 10 & -15 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 16 \\ 8 & -8 \end{pmatrix}$$

172 번 정답 ③

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$

에 대하여

ㄱ. 두 행렬 A, B 는 모두 2×2 행렬이다. (참)

ㄴ. $A + B = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & -14 \end{pmatrix}$$

이므로(2, 1)의 성분, 즉 $a_{21} = -2$ (거짓)

ㄷ. $A - B = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -8 & -11 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} -7 & 1 \\ -14 & -8 \end{pmatrix}$$

이므로2열의 모든 성분의 합, 즉 $a_{12} + a_{22} = 1 + (-8) = -7$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

$$BA - AB = \begin{pmatrix} -8 & -10 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -5 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -9 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$$

모든 성분의 합은 -3